LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PRAKTIKUM 5: JAVASCRIPT DASAR DAN MANIPULASI HTML

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Web

Disusun oleh:

Jauzan Lifen

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Pelita Bangsa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan perilaku dinamis pada halaman web. Dengan JavaScript, pengembang dapat menampilkan pesan, mengolah data, memeriksa masukan pengguna, serta mengubah isi dan tampilan elemen HTML. Praktikum ini dilakukan untuk mengenal dasar-dasar JavaScript dan penerapannya pada halaman web.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami sintaks dasar JavaScript dan cara menghubungkannya dengan HTML.
2. Mengenal variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan function.
3. Memahami penggunaan output seperti console, alert, dan prompt.
4. Mempelajari manipulasi elemen HTML menggunakan DOM.
5. Mengenal validasi input sederhana pada halaman web.

BAB II DASAR TEORI

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang membantu membuat halaman web menjadi interaktif. Kode JavaScript dapat ditulis langsung pada elemen script di HTML atau disimpan dalam file eksternal berekstensi .js.

Variabel digunakan untuk menyimpan data. Kata kunci let digunakan ketika nilai variabel dapat berubah, sedangkan const digunakan ketika variabel tidak perlu ditetapkan ulang. JavaScript juga memiliki operator aritmetika dan perbandingan, percabangan if–else dan switch, perulangan, serta function untuk mengelompokkan instruksi.

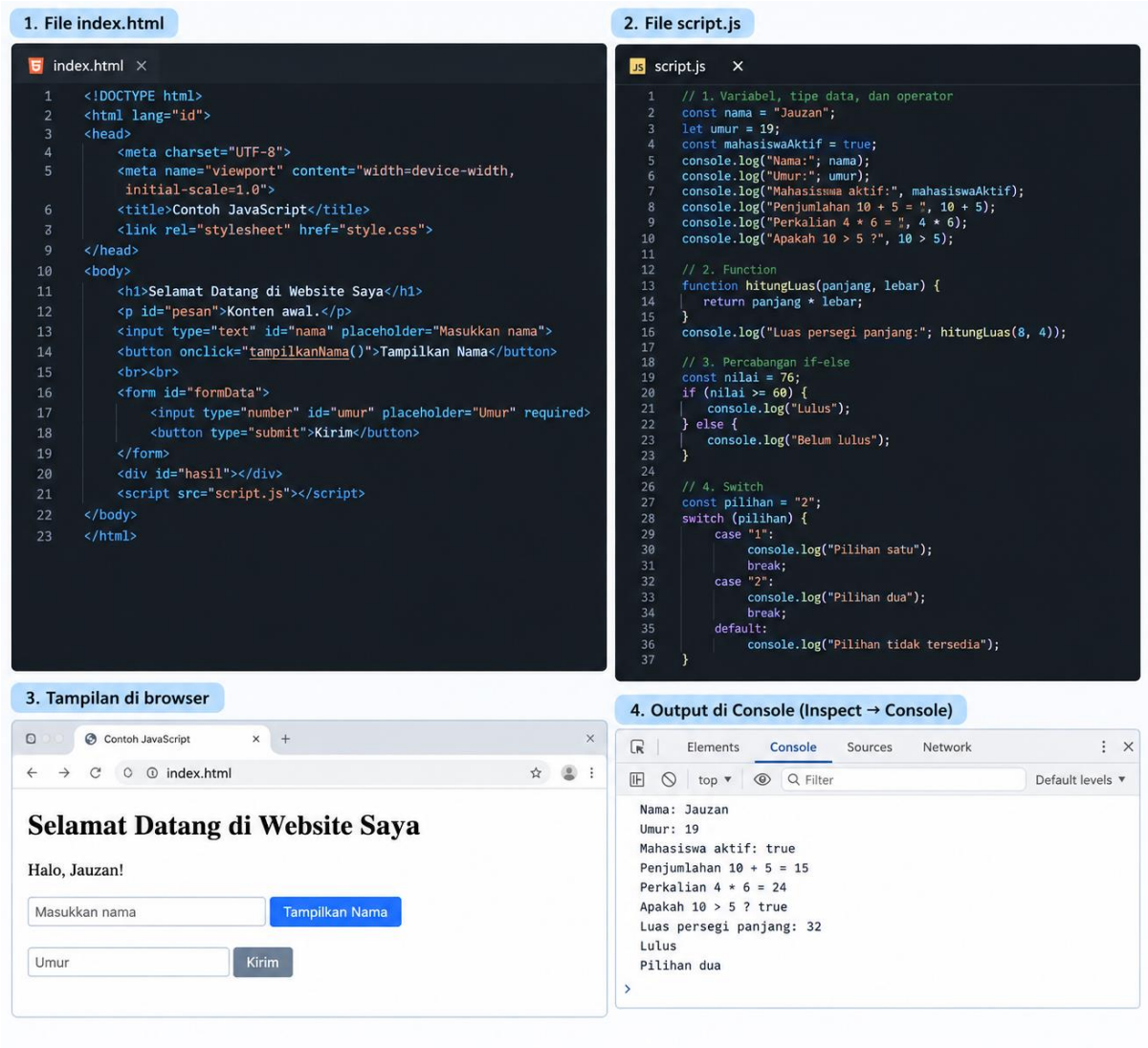
DOM (Document Object Model) memungkinkan JavaScript memilih dan mengubah elemen HTML, misalnya melalui document.getElementById(). Properti textContent dapat mengubah teks elemen, sedangkan style dapat digunakan untuk mengubah tampilan.

BAB III LANGKAH KERJA

6. Membuka editor kode, seperti Visual Studio Code.
7. Membuat folder praktikum dan menyiapkan file index.html serta script.js.
8. Menuliskan kode HTML dan JavaScript sesuai latihan pada modul.
9. Membuka file HTML menggunakan browser untuk menguji program.
10. Memeriksa hasil program pada halaman browser atau Console sesuai kebutuhan.
11. Menyimpan satu screenshot sebagai dokumentasi hasil praktikum.

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

Praktikum JavaScript dasar dilakukan untuk mencoba penggunaan kode JavaScript pada halaman HTML. Pengujian berfokus pada keluaran program dan interaksi sederhana. Satu screenshot dilampirkan sebagai dokumentasi hasil yang telah dikerjakan.



Gambar 1. Dokumentasi hasil praktikum JavaScript dasar.

Catatan: sesuaikan uraian hasil dengan isi screenshot yang benar-benar diambil. Jika gambar menampilkan teks atau hasil tertentu, jelaskan hasil tersebut secara singkat.

BAB V JAWABAN PERTANYAAN

1. Jelaskan perbedaan console.log(), alert(), prompt(), dan textContent/innerHTML.

console.log() menampilkan informasi pada Console browser untuk membantu pemeriksaan program. alert() menampilkan kotak pesan kepada pengguna. prompt() menampilkan kotak dialog untuk meminta masukan pengguna. textContent digunakan untuk membaca atau mengubah teks suatu elemen HTML, sedangkan innerHTML digunakan untuk membaca atau mengubah isi HTML di dalam elemen.

2. Apa perbedaan let dan const? Berikan contoh.

let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat diubah, contohnya let umur = 19; kemudian umur = 20;. const digunakan untuk variabel yang tidak dapat ditetapkan ulang, contohnya const nama = 'Jauzan';.

3. Apa perbedaan operator == dan ===?

Operator == membandingkan nilai dengan memungkinkan konversi tipe data. Operator === membandingkan nilai sekaligus tipe datanya tanpa konversi tipe otomatis. Karena lebih tegas, === umumnya lebih disarankan.

4. Jelaskan fungsi if–else dan switch. Kapan masing-masing dapat digunakan?

if–else digunakan untuk menjalankan instruksi berdasarkan kondisi benar atau salah, misalnya menentukan kelulusan berdasarkan nilai. switch digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan nilai dari beberapa pilihan tertentu, misalnya memilih menu atau angka.

5. Apa fungsi parameter dan return dalam function?

Parameter adalah variabel penerima data yang diberikan ketika function dipanggil. return digunakan untuk mengembalikan hasil dari function agar dapat digunakan oleh bagian program lainnya.

6. Bagaimana JavaScript memilih elemen HTML menggunakan document.getElementById()?

document.getElementById() memilih elemen HTML berdasarkan atribut id. Contohnya, document.getElementById('pesan') memilih elemen yang memiliki id='pesan', sehingga teks atau tampilannya dapat diubah.

7. Buat script untuk memvalidasi form agar nama tidak kosong dan nilai berada pada rentang 0–100.

Contoh script: const nama = document.getElementById('nama').value.trim(); const nilai = Number(document.getElementById('nilai').value); if (nama === '' ||

document.getElementById('nilai').value.trim() === '' || !Number.isFinite(nilai) || nilai < 0 || nilai > 100) { alert('Nama dan nilai tidak valid.'); } else { alert('Data valid.'); } Script tersebut mengasumsikan form memiliki elemen dengan id 'nama' dan 'nilai'.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi praktikum, JavaScript dapat digunakan untuk menambahkan interaksi pada halaman web, mengolah data, menampilkan pesan, memeriksa kondisi, dan memanipulasi elemen HTML melalui DOM. Penggunaan variabel, operator, percabangan, perulangan, function, serta validasi input merupakan dasar penting dalam pengembangan web. Dokumentasi hasil pada laporan ini menggunakan satu screenshot sesuai bukti yang tersedia.